

Obtención y procesamiento de imágenes satelitales (LST)

Lo primero de todo, vamos a buscar la imagen satelital de interés. Para ello utilizamos la plataforma USGS EarthExplorer, que permite acceder gratuitamente a datos de satélite.

Una vez dentro:

- Nos vamos a la pestaña **Search Criteria**.
- Aquí, en la opción **Polygon**, nos colocamos directamente sobre el mapa y vamos dibujando la zona que queremos estudiar. Una vez la tengamos definida, hacemos clic en *Use Map* para fijarla.
- Justo debajo, en **Date Range**, elegimos un rango de fechas. Aquí conviene pararse un momento: lo ideal es seleccionar imágenes con **la menor cantidad de nubes posible**, eso se hace en CloudCover que está justo al lado, en invierno suele dar más problemas que en imágenes de verano, ya que afectan bastante a los resultados.

Después pasamos a la pestaña **Data Sets**, donde seleccionamos:

- *Landsat Collection 2 Level 2*
- Y dentro de esto, **Landsat 8 y/o Landsat 9**

Diferencias entre los satélites Landsat

Antes de seguir, es importante tener claro qué tipo de datos estamos usando:

- **Landsat 4 y 5 (1982–2013)** → Satélites más antiguos. Tienen banda térmica, pero con menor calidad y resolución.
- **Landsat 7 (desde 1999, con fallo desde 2003)** → Incluye banda térmica, pero presenta el problema *SLC-off*, que genera franjas sin datos.
- **Landsat 8 (desde 2013)** → Supone un gran salto de calidad. Incorpora el sensor térmico TIRS, ideal para calcular temperatura superficial.
- **Landsat 9 (desde 2021)** → Muy similar al 8, pero con mejoras en calibración y precisión.

👉 Por eso, en este trabajo, que en concreto fue fecha de 2025, se utilizan principalmente **Landsat 8 y 9**, ya que ofrecen resultados más fiables para el cálculo de LST.

Una vez seleccionado todo, vamos a **Results**, donde aparecen las imágenes disponibles. De aquí descargamos la banda térmica **B10**, que es la que se utiliza para calcular la temperatura de la superficie terrestre.

Preparación de la imagen en QGIS

Ahora nos llevamos la imagen a QGIS para trabajar con ella.

Antes de empezar, un consejo clave: **no es recomendable trabajar con la imagen completa para pasarle el script**, ya que puede ser demasiado pesada y ralentizar el proceso o incluso hacerlo fallar.

Para evitar esto, recortamos la imagen a nuestra zona de estudio:

- Podemos usar el plugin QuickOSM para obtener el límite (boundary) de un municipio o área concreta. O crear una capa vectorial tipo polígono de zona de interés.
- Una vez tenemos ese polígono, vamos a: **Raster → Extracción → Cortar ráster por capa**
- Utilizamos el polígono como máscara.

Así obtenemos una imagen mucho más ligera, ajustada exactamente a la zona que queremos analizar.

Ejecución del script (PyQGIS)

Con la imagen ya preparada:

- Seleccionamos la capa ráster (es importante que esté activa).
- Abrimos la consola de Python dentro de QGIS.
- Ejecutamos el script (botón verde).

Si todos los pasos se han seguido correctamente, obtendremos como resultado un **mapa de temperatura superficial (LST)** ya procesado.

Consideraciones finales

- Si no recortas el ráster, el script intentará procesar toda la imagen y puede colapsar dependiendo del ordenador.
 - Elegir bien la imagen (especialmente que tenga pocas nubes) es fundamental para obtener buenos resultados. Lo único es, que quizás las nubes se integren en el procesamiento y aparezcan con su “propia temperatura” dando rangos que no se ajustan al resultado que buscamos.
 - Trabajar con una zona acotada no solo mejora el rendimiento, sino que también facilita la interpretación del resultado.
-

Este flujo de trabajo, aunque sencillo, es muy potente, ya que combina datos abiertos con herramientas SIG para obtener resultados fiables en el análisis de temperatura superficial.